

CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO, LDA

Fabrico de Carroçarias para Veículos Comerciais — Mafra, Portugal

Documento	CSN-L3-DOC-041-2026	Versão	1.0
Título	Integração Google Calendar — Arquitectura ISA-95	Data	07/04/2026
Nível ISA-95	L3-MOM / L4-BPL (multi-nível)	Classificação	Interno
Conta Google	carrocariascsn@gmail.com	Aprovação	Duarte Bustorff

1. Objectivo

Este documento define a arquitectura de integração do Google Calendar no sistema CSN Opus, seguindo rigorosamente a estrutura ISA-95/IEC 62264. O Google Calendar serve como camada temporal e de alertas do sistema, complementando o Supabase (fonte de verdade dos dados) com gestão de tempo, deadlines e notificações por área funcional.

O calendário é também a fonte de data e hora para todos os tickets criados pelo Router (*/api/router/classificar*), garantindo que cada ticket tem um timestamp fiável e consistente em todo o sistema.

2. Conta Google — Fonte de Verdade Temporal

Parâmetro	Valor
Conta Google	carrocariascsn@gmail.com
Serviço Calendar	Google Calendar (calendar.google.com)
Serviço Email	Gmail (mail.google.com)
Fuso horário	Europe/Lisbon (WET/WEST)
Integração Claude	MCP Connector — Google Calendar + Gmail
Função no Opus	Camada temporal: timestamps de tickets, deadlines, alertas, agendamento

REGRA: Todas as operações temporais do sistema (criação de tickets, registo de eventos, cálculo de KPIs temporais ISO 22400) devem usar o timestamp do Google Calendar/servidor, nunca o relógio local do browser do utilizador.

3. Arquitectura ISA-95 dos Calendários

Cada calendário corresponde a uma secção funcional do sistema Opus, com nível ISA-95 declarado no nome. A separação por nível garante que as camadas L4 (Business Planning) e L3 (Manufacturing Operations Management) operam com calendários distintos, conforme a norma.

3.1 Nível L4-BPL — Business Planning & Logistics

Calendário	Secção	Conteúdo	Agente C3	Persona C2
CSN-L4-COM	Comercial	Prazos de orçamentos, visitas de clientes, follow-ups, deadlines CSN Connect	Agente Comercial	Marta

CSN-L4-FIN	Financeiro	Obrigações fiscais (IVA, IRC, SS), prazos pagamento fornecedores, recebimentos esperados, InvoiceXpress	Agente Financeiro	Luísa
CSN-L4-ENG	Engenharia	Deadlines de projecto, homologações, COC electrónico (jul/2026), certificações	Agente Engenharia	Luísa

3.2 Nível L3-MOM — Manufacturing Operations Management

Calendário	Secção	Conteúdo	Agente C3	Persona C2
CSN-L3-PRD	Produção	Obras F1→F9, milestones por fase, datas de entrega, prazos de montagem	Agente Produção	Fernando
CSN-L3-QMS	Qualidade	Auditorias internas, renovação certificados soldadores (EN 9606, 2 anos), calibrações, inspecções	Agente Qualidade	Fernando
CSN-L3-MNT	Manutenção	Preventivas MNT-001→004, inspecções de equipamento, manutenção Bodor 60kW, KUKA	Agente Manutenção	Fernando
CSN-L3-INV	Inventário	Entregas de material esperadas, alertas de stock mínimo, encomendas a fornecedores	Agente Inventário	Fernando
CSN-L3-PER	Pessoal	Férias, faltas, formações obrigatórias (segurança, soldadura), renovações de contrato	Agente RH	Carolina
CSN-L3-DOC	Documental	Deadlines legais, renovação de licenças, validade de seguros, prazos de certificações ISO/EN	Agente Documental	Luísa

Total: 9 calendários — 3 calendários L4-BPL + 6 calendários L3-MOM. Cada calendário tem nível ISA-95 declarado no prefixo do nome.

4. Regras de Acesso — Camada 2 vs Camada 3

A separação inviolável entre personas (C2) e agentes (C3) aplica-se igualmente ao Google Calendar:

Camada	Papel	Permissão Calendar	Exemplos
C3 — Agentes	Produção, lógica, cálculo	Leitura + Escrita no seu calendário	Agente PRD cria evento F3→F4 no CSN-L3-PRD; Agente FIN cria alerta IVA no CSN-L4-FIN
C2 — Personas	Comunicação com humanos	Leitura apenas	Marta mostra ao cliente o prazo de entrega lido do CSN-L3-PRD; Carolina mostra férias do CSN-L3-PER
Trabalhadores	Portal (satélite)	Sem acesso directo	Vêm datas filtradas pela persona Fernando no portal de produção

REGRA INVIOUÁVEL: Portais satélite (trabalhadores, clientes, CSN Connect) não têm acesso directo ao Google Calendar nem conhecimento da sua existência. Recebem informação temporal filtrada através das personas C2, que por sua vez lêem dos calendários.

5. Calendário como Fonte de Timestamps para Tickets

O Router (*/api/router/classificar*) classifica cada mensagem recebida e cria tickets nas secções apropriadas (COM, PRD, DOC, PER, FIN). O Google Calendar fornece o timestamp oficial para cada ticket, garantindo consistência temporal em todo o sistema.

Passo	Acção	Componente
1	Mensagem chega (email, CSN Connect, portal)	Intake
2	Router classifica (Claude Haiku, 3 níveis dedup)	/api/router/classificar
3	Ticket criado no Supabase com timestamp do servidor Google	Supabase + Google Calendar API
4	Evento criado no calendário da secção correspondente (ex: CSN-L4-COM para ticket comercial)	Google Calendar
5	Agente C3 processa o ticket; actualiza evento com resultado	Agente do núcleo
6	Persona C2 notifica o humano relevante com prazo/data do calendário	Persona (Marta, Fernando, etc.)

Os tipos de ticket activos e o calendário destino:

Tipo Ticket	Calendário	Estado
COM (Comercial)	CSN-L4-COM	Activo
PRD (Produção)	CSN-L3-PRD	Activo (via COM→PRD)
DOC (Documental)	CSN-L3-DOC	Activo
PER (Pessoal)	CSN-L3-PER	Activo
FIN (Financeiro)	CSN-L4-FIN	Activo
QMS (Qualidade)	CSN-L3-QMS	Futuro
MNT (Manutenção)	CSN-L3-MNT	Futuro
INV (Inventário)	CSN-L3-INV	Futuro
ENG (Engenharia)	CSN-L4-ENG	Futuro

6. Relação Supabase — Google Calendar

O Supabase continua a ser a fonte de verdade dos dados. O Google Calendar é a camada de tempo e alertas. Não há duplicação — cada sistema tem o seu papel:

Aspecto	Supabase	Google Calendar
Dados de tickets	Conteúdo, classificação, estado, histórico	Timestamp de criação, deadline, alertas
Obras/Produção	Medidas, materiais, fases, inspecções	Datas F1→F9, milestones, prazo de entrega
Pessoal	Recibos, valores, contratos, dados pessoais	Férias, faltas, formações agendadas
Qualidade	Registos de auditoria, resultados, NC	Datas de auditoria, renovação certificados
Manutenção	Registos de intervenção, peças, custos	Preventivas agendadas, alertas de vencimento
Financeiro	Facturas, movimentos, e-fatura, reconciliação	Prazos de pagamento, obrigações fiscais

7. Regra Bandeira — Aplicação ao Calendar

REGRA BANDEIRA: Nunca inventar, estimar ou aproximar qualquer valor temporal. Se uma data ou hora não vem directamente do Google Calendar API ou de um registo Supabase, o campo fica NULL e é sinalizado como 'a preencher'. Nenhum agente pode estimar prazos — apenas registar datas reais ou deixar em branco.

8. Implementação — Próximos Passos

#	Acção	Prioridade
1	Conectar Google Calendar MCP no Claude (carrocariascsn@gmail.com)	Imediata
2	Criar os 9 calendários no Google Calendar com nomes ISA-95	Imediata
3	Integrar timestamp do Calendar na criação de tickets (/api/router/classificar)	S41
4	Configurar alertas automáticos por calendário (ex: 7 dias antes de vencimento de certificado)	S41-S42
5	Ligar eventos de obra (F1→F9) ao calendário CSN-L3-PRD automaticamente	S42
6	Dashboard temporal: vista unificada de todos os calendários por nível ISA-95	S43+